

UNICESUMAR

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ATIVIDADE DE ESTUDO PROGRAMADA (AEP)

1ª Entrega - Planejamento, Escopo e Estruturação

SISTEMA DE GESTÃO DE DOAÇÕES DE ALIMENTOS

Projeto alinhado ao ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável

Integrantes: André Lucas Salvalagio Garcia RA:25000265-2

Cauã Henrique Nagy Dutra Madeira RA: 25210939-2

Matheus Augusto Lopes de Oliveira RA:25000273-2

Turma: ADSIS4S-N-A

Maringá - 2026

1. Introdução

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Doações de Alimentos voltado para instituições sociais, igrejas, associações ou organizações que recebem e distribuem alimentos para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

A solução tem como objetivo centralizar o registro e o acompanhamento das doações, facilitar o controle dos alimentos recebidos, organizar sua distribuição e manter um histórico das movimentações realizadas pela instituição.

2. Descoberta

A ideia do projeto surgiu a partir da necessidade de melhorar o processo de registro e acompanhamento de doações de alimentos. Em alguns contextos, esse controle pode ser realizado por meio de anotações, planilhas ou registros separados, o que dificulta a consulta das informações e o acompanhamento dos alimentos recebidos.

Entre os principais problemas identificados estão a dificuldade para saber quem realizou determinada doação, quais alimentos foram recebidos, a quantidade disponível, a validade dos produtos e para quem esses alimentos foram destinados. A ausência de um controle centralizado também pode dificultar a identificação de alimentos próximos do vencimento, aumentando o risco de desperdício.

As principais partes interessadas são as instituições responsáveis pelo recebimento e distribuição dos alimentos, os responsáveis pela administração das doações, os doadores e os beneficiários. A proposta busca oferecer maior organização, rastreabilidade e controle do processo de doação.

3. Concepção e Alinhamento do Projeto

O sistema será utilizado principalmente pelo responsável da instituição. Esse usuário poderá cadastrar doadores, alimentos e beneficiários, registrar doações recebidas, acompanhar o estoque e registrar a distribuição dos alimentos.

O doador e o beneficiário serão registrados no sistema, mas não precisam possuir acesso direto à aplicação. Dessa forma, a proposta mantém o escopo simples e adequado à implementação acadêmica, sem exigir mecanismos complexos de autenticação e permissões nesta etapa.

Ao centralizar as informações em um único ambiente, a solução pretende reduzir a perda de informações, melhorar o acompanhamento do estoque e facilitar a destinação adequada dos alimentos recebidos.

4. Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto está alinhado principalmente ao ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável, que busca combater a fome e promover o acesso à alimentação. A relação com esse objetivo ocorre porque o

sistema auxilia instituições que recebem e distribuem alimentos, contribuindo para a organização das doações e para um melhor aproveitamento dos itens disponíveis.

Ao permitir o controle das quantidades recebidas, datas de validade, estoque e destinação dos alimentos, a aplicação também pode contribuir para a redução do desperdício e para uma distribuição mais organizada às pessoas e famílias atendidas.

5. Partes Interessadas

Parte interessada	Papel no projeto
Instituição social	Responsável por receber, organizar e distribuir os alimentos.
Responsável pela instituição	Usuário principal do sistema e responsável pelo registro e acompanhamento das informações.
Doador	Pessoa ou organização que realiza a doação dos alimentos.
Beneficiário	Pessoa, família ou instituição que recebe os alimentos distribuídos.

6. Requisitos Funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de doadores, contendo informações como nome, telefone, e-mail e tipo de doador.
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de alimentos, contendo nome, categoria e unidade de medida.
RF03	O sistema deve permitir registrar uma doação, relacionando o doador aos alimentos doados, suas quantidades, data de validade e data de recebimento.
RF04	O sistema deve permitir o cadastro de pessoas, famílias ou instituições beneficiárias que receberão os alimentos distribuídos.
RF05	O sistema deve permitir registrar a distribuição de alimentos para um beneficiário, informando os itens entregues e suas respectivas quantidades.
RF06	O sistema deve permitir consultar a quantidade disponível dos alimentos recebidos.
RF07	O sistema deve permitir consultar o histórico de doações recebidas e distribuições realizadas.
RF08	O sistema deve permitir alterar informações de doadores, alimentos e beneficiários cadastrados.
RF09	O sistema deve permitir excluir registros quando a exclusão não violar as regras de negócio e a integridade dos dados.

7. Regras de Negócio

Código	Regra de negócio
RN01	Uma doação deve estar vinculada a um doador.
RN02	Uma doação deve possuir pelo menos um item de alimento registrado.
RN03	A quantidade de alimentos distribuída não pode ser maior do que a quantidade disponível no lote de origem.
RN04	Toda distribuição de alimentos deve estar vinculada a um beneficiário.
RN05	A quantidade disponível deve ser atualizada de acordo com as entradas registradas nas doações e as saídas registradas nas distribuições.
RN06	Alimentos com data de validade vencida não devem ser disponibilizados para distribuição.
RN07	Um doador pode realizar várias doações.
RN08	Um beneficiário pode receber alimentos em diferentes distribuições ao longo do tempo.

8. Justificativa Técnica e Arquitetural

O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Doações de Alimentos integra conhecimentos das disciplinas cursadas no semestre, aplicando conceitos teóricos de forma prática no planejamento e desenvolvimento da solução.

Banco de Dados:

Será responsável pela modelagem e armazenamento das informações do sistema, como doadores, beneficiários, alimentos, doações e distribuições. O projeto utilizará um banco de dados relacional, representado por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), além da definição das tabelas, chaves primárias e chaves estrangeiras.

Programação Orientada a Objetos:

Será aplicada na estruturação do sistema por meio de classes, objetos, herança, composição e polimorfismo. Esses conceitos permitirão representar as entidades do projeto de forma organizada e facilitar a manutenção do código.

Sistemas Operacionais:

A disciplina estará relacionada à preparação e organização do ambiente necessário para execução do sistema, incluindo instalação de dependências, configuração do projeto e compatibilidade do ambiente de desenvolvimento. A documentação deverá conter instruções claras para execução da aplicação.

Gestão de Projetos:

Será aplicada no planejamento e acompanhamento das etapas de desenvolvimento, por meio da definição de atividades, responsáveis e prazos. O cronograma permitirá organizar o trabalho da equipe e acompanhar a evolução do projeto.

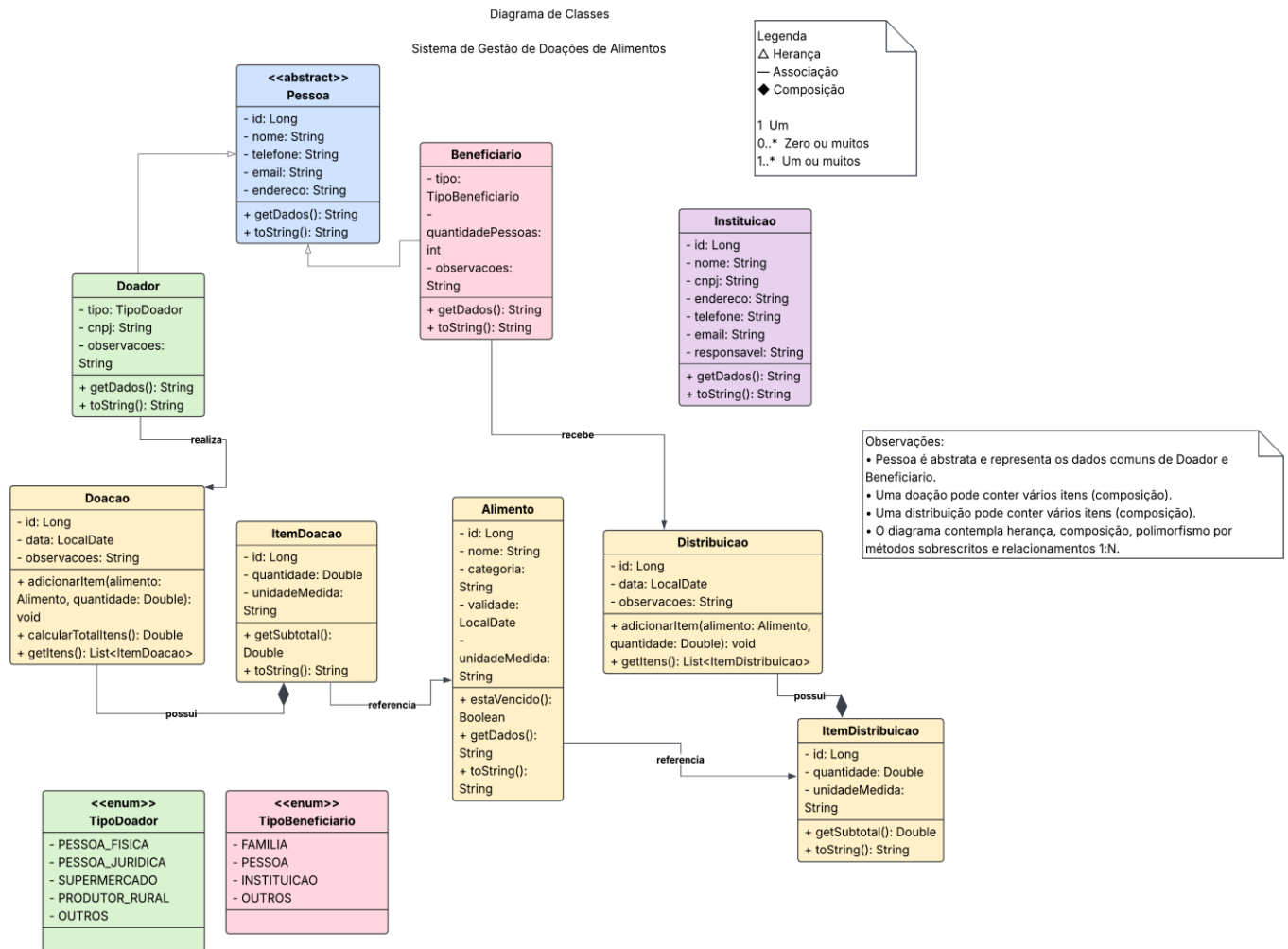
ETI:

A disciplina contribuirá para a organização e apresentação da solução, considerando aspectos de usabilidade, estrutura das informações e utilização adequada dos recursos tecnológicos durante o desenvolvimento do projeto.

Tecnologia	Utilização
Java	Linguagem utilizada no desenvolvimento da aplicação e aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos.
Spring Boot	Framework utilizado para estruturar e desenvolver a aplicação.
Spring Data JPA	Responsável por facilitar a persistência e comunicação entre a aplicação e o banco de dados.
MySQL	Banco de dados relacional utilizado para armazenar as informações do sistema.
Git	Utilizado para controle de versão do código-fonte.
GitHub	Utilizado para armazenamento do repositório e colaboração entre os integrantes da equipe.

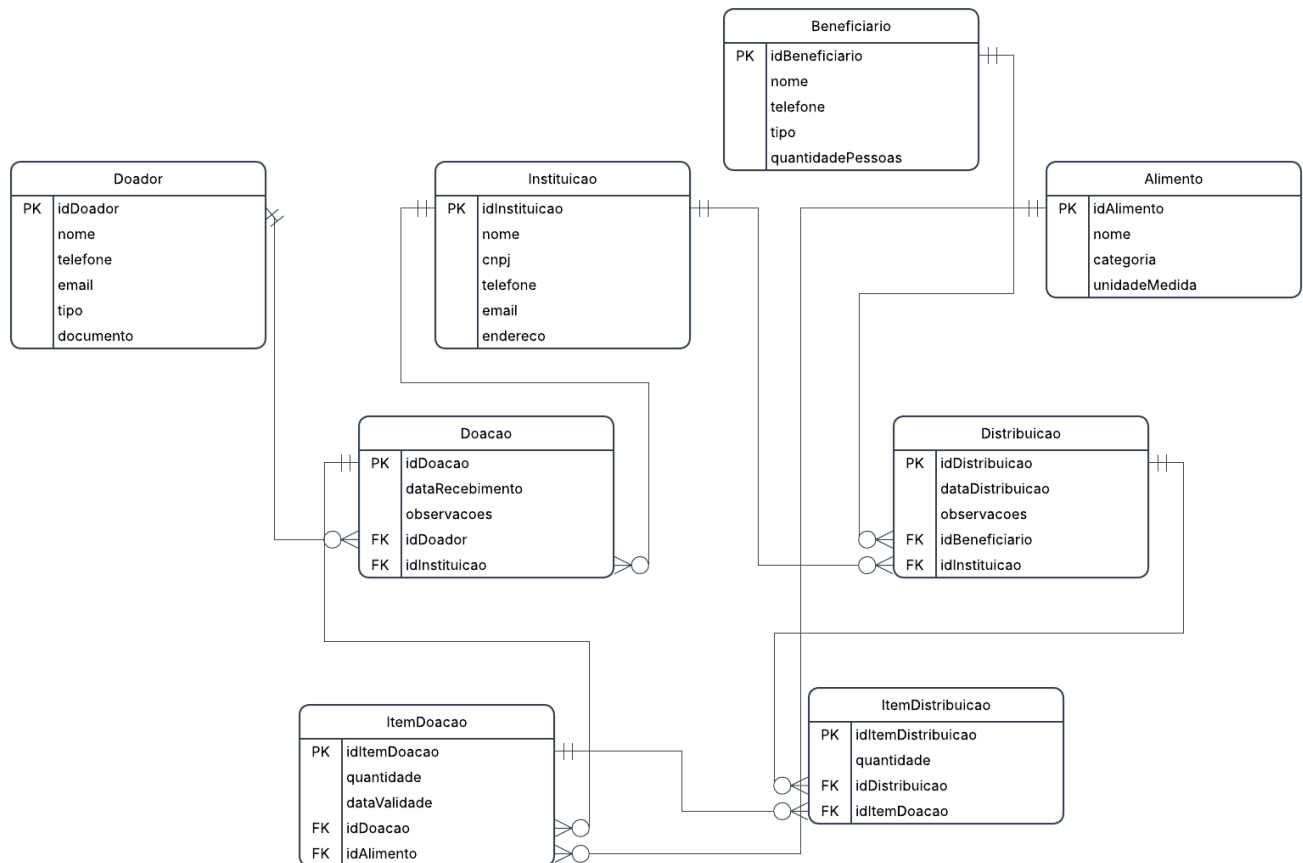
9. Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes apresenta a estrutura orientada a objetos planejada para o sistema, incluindo classes, atributos, métodos, relacionamentos, herança, composição e multiplicidades. A classe abstrata Pessoa concentra os dados comuns de Doador e Beneficiário, enquanto o método getDados() poderá ser sobrescrito nas subclasses para demonstrar polimorfismo.



10. Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

O DER representa a estrutura planejada para o banco de dados relacional, mostrando as entidades, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos. A modelagem também considera o controle por lote: a data de validade é armazenada em ItemDoacao, permitindo que o mesmo tipo de alimento seja recebido em diferentes datas e com diferentes validades.



11. Cronograma de Execução

O cronograma abaixo deve ser preenchido com as datas e os responsáveis definidos pela equipe e também reproduzido no README.md do repositório.

Atividade	Data/Período	Responsável
Definição do tema, problema e ODS	29/08/2026	Matheus
Levantamento e documentação dos requisitos	30/08/2026	Matheus
Elaboração do Diagrama de Classes	05/09/2026	André
Elaboração do DER	05/09/2026	André

Atividade	Data/Período	Responsável
Estruturação do repositório GitHub	10/09/2026	Matheus
Desenvolvimento do CRUD	30/10/2026	Cauã
Integração e testes com banco de dados	31/10/2026	Cauã
Revisão e entrega final	06/11/2026	André

12. Ambiente de Controle de Versão e Estrutura do Repositório

O projeto utilizará o GitHub como ambiente de controle de versão, permitindo o armazenamento do código-fonte, da documentação e dos arquivos auxiliares produzidos pela equipe ao longo do desenvolvimento.

O repositório público do projeto está disponível no seguinte link:

<https://github.com/matheusaug2007/sistema-doacoes.git>

O repositório foi organizado com as pastas /src, /docs e /database, além do arquivo README.md, contendo os requisitos funcionais e o cronograma do projeto.

13. Considerações Finais

A primeira etapa do projeto estabelece o escopo funcional, as regras de negócio, as escolhas tecnológicas e a modelagem inicial necessária para orientar a implementação. O planejamento foi estruturado para que a segunda entrega possa evoluir para uma aplicação funcional, orientada a objetos e integrada ao banco de dados, mantendo aderência ao que foi definido nesta documentação.

O Sistema de Gestão de Doações de Alimentos busca oferecer uma solução simples e organizada para apoiar instituições no registro de doações, controle de lotes e acompanhamento das distribuições realizadas, mantendo o projeto alinhado ao ODS 2.